

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Date;
```

```
class StokException extends Exception {
    public StokException(String mesaj) {
        super(mesaj);
    }
}
```

```
class YetersizStokException extends StokException {
    public YetersizStokException(String mesaj) {
        super(mesaj);
    }
}
```

```
class NegatifStokException extends StokException {
    public NegatifStokException(String mesaj) {
        super(mesaj);
    }
}
```

```
class SKTGecmisException extends Exception {
    public SKTGecmisException(String mesaj) {
        super(mesaj);
    }
}
```

```
abstract class Urun {
    private String ad; [cite: 16]
    private String barkod; [cite: 17]
    private double fiyat; [cite: 18]
    protected int stok; [cite: 19]
    private Date sonKullanmaTarihi; [cite: 20]
```

```
    public Urun(String ad, String barkod, double fiyat, int stok, Date skt) {
        this.ad = ad;
        this.barkod = barkod;
        this.fiyat = fiyat;
        this.stok = stok;
        this.sonKullanmaTarihi = skt;
    }
```

```
    public boolean sonKullanmaGectiMi() {
        Date bugun = new Date();
        return sonKullanmaTarihi.before(bugun);
    }
```

```
    public void stokAzalt(int miktar) throws YetersizStokException,
NegatifStokException {
        if (miktar < 0) {
```

```

        throw new NegatifStokException("Miktar negatif olamaz: " + miktar); [cite:
93]
    }
    if (this.stok < miktar) {
        throw new YetersizStokException("Yetersiz stok! Mevcut: " + stok + ",
İstenen: " + miktar); [cite: 96]
    }
    this.stok -= miktar; [cite: 97]
}

```

```

public String getAd() { return ad; }
public double getFiyat() { return fiyat; }
public int getStok() { return stok; }
}

```

```

class Elektronik extends Urun {
    private int garantiSuresi; [cite: 12, 61]
    public Elektronik(String ad, String barkod, double fiyat, int stok, Date skt, int
garanti) {
        super(ad, barkod, fiyat, stok, skt);
        this.garantiSuresi = garanti;
    }
}

```

```

class Gida extends Urun {
    private boolean veganMi; [cite: 13, 61]
    public Gida(String ad, String barkod, double fiyat, int stok, Date skt, boolean
vegan) {
        super(ad, barkod, fiyat, stok, skt);
        this.veganMi = vegan;
    }
}

```

```

class AlisverisSepeti {
    private ArrayList<Urun> sepet = new ArrayList<>(); [cite: 44]

```

```

    public void sepeteEkle(Urun urun, int adet) throws SKTGecmisException,
YetersizStokException, NegatifStokException {
        // 1. SKT Kontrolü [cite: 69, 113]
        if (urun.sonKullanmaGectiMi()) {
            throw new SKTGecmisException("Son kullanma tarihi geçmiş ürün: " +
urun.getAd()); [cite: 70, 114]
        }
        urun.stokAzalt(adet);
        sepet.add(urun);
        System.out.println(adet + " adet " + urun.getAd() + " sepete eklendi."); [cite:
127]
    }
    public double toplamTutar() {

```

```

    double toplam = 0;
    for (Urun u : sepet) toplam += u.getFiyat();
    return toplam;
}
}

```

```

public class lab9 {
    public static void main(String[] args) {
        AlisverisSepeti sepet = new AlisverisSepeti();

```

```

        Date gelecekTarih = new Date(System.currentTimeMillis() + 1000000000L);
        Date gecmisTarih = new Date(System.currentTimeMillis() - 1000000000L);

        Elektronik laptop = new Elektronik("Oyun Laptopu", "101", 15000.0, 5,
gelecekTarih, 24);
        Gida elma = new Gida("Elma", "202", 15.0, 15, gelecekTarih, true);
        Gida sut = new Gida("Süt", "303", 20.0, 10, gecmisTarih, false);

```

```

        System.out.println("=== ALIŞVERİŞ SEPETİ TESTİ ===\n"); [cite: 125]

```

```

        try {
            sepet.sepeteEkle(laptop, 1); [cite: 127]
            sepet.sepeteEkle(elma, 100);
        } catch (YetersizStokException e) {
            System.out.println("[BEKLENEN HATA Stok yetersiz]: " + e.getMessage());
[cite: 119, 120, 130]
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Beklenmeyen hata: " + e.getMessage()); [cite: 121, 123]
        }

```

```

        try {
            sepet.sepeteEkle(sut, 1);
        } catch (SKTGecmisException e) {
            System.out.println("[BEKLENEN HATA SKT geçmiş]: " + e.getMessage()); [cite:
131]
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Hata: " + e.getMessage());
        }
    }
}

```